

论文组 2026 年招新题目

目录

一、招新说明	2
二、方向 A：光伏功率预测	2
2.1 题目背景	2
2.2 数据说明	3
2.3 基础要求（合格线）	3
2.4 拓展要求（加分项，任选）	3
三、方向 B：园区微电网风光储协调优化配置	4
3.1 题目背景	4
3.2 数据说明	4
3.3 基础要求（合格线）	5
3.4 拓展要求（加分项，任选）	5
四、提交内容	6
五、评分量表（总分 100 分）	6
六、大一与大二评价差异	6
七、参考入口	7
八、提交信息	7

一、招新说明

欢迎报名电气 Club 论文组。我们面向对科研感兴趣的同学，希望带你完整走一遍科研流程：提出问题、收集数据、动手实验，再到写报告、上台答辩。过程中你会练习查文献、写代码、处理数据与误差这些基本功，以后无论保研、竞赛还是找工作，掌握上述技能，能显著提升个人综合竞争力。

本次招新的规则如下：

1. **题目包含两个方向，任选其一作答即可。**方向 A（AI× 电力：光伏功率预测）偏机器学习与数据分析，方向 B（优化建模：园区微电网风光储协调优化配置）偏运筹优化与经济分析，二者难度相当，选一个你更感兴趣的，留出足够的时间把它做完。大一和大二做的是同一套题，但要求不一样（见第六节）。
2. **鼓励使用 AI 工具。**查资料、写代码、润色文字时都可以借助 ChatGPT、DeepSeek、豆包等 AI 助手，对于有能力的同学，我们十分推荐借助 Codex，Deepseek Harness 等 agent 工具辅助完成工作。擅长工具的使用与选择，也是自身实力的体现。
3. **报告鼓励使用 LaTeX 排版。**在 AI 的辅助下，LaTeX 排版的门槛已大大降低。因此我们鼓励同学们尝试使用 LaTeX 进行报告的撰写。LaTeX 是一种专业的排版系统，广泛应用于学术论文、书籍和其他需要精确排版的文档编写中。相比于 Word 和 Markdown，LaTeX 在多个方面展现了其独特的优势。当然，用 Word、Markdown、WPS 写也是可以的，最后均需要导出 PDF 提交。
4. **建议用 GitHub 管理作品。**把代码和报告传到 GitHub 仓库，邮件里附上仓库链接就行；没用过 Git 的同学也没关系，可以直接把压缩包通过发邮件过来（见第八节）。
5. **最终考核 = 书面研究报告 + PPT 答辩。**每人汇报 8–10 分钟，然后回答提问。

学术诚信红线：文献、DOI、数据和实验结果都不能编造，引用必须真实可查；一旦发现编造，直接取消招新资格。AI 可以帮你干活，但作者有义务对 AI 生成的东西进行审查和负责。

二、方向 A：光伏功率预测

2.1 题目背景

在双碳（碳达峰、碳中和）目标背景下，光伏发电实现大规模并网。受气象因素制约，光伏出力具备显著波动性：晴好工况下输出功率较高，云层遮挡即可造成功率大幅骤降。电网运行需实时维持发用电功率平衡，若次日光伏出力无法实现提前预测，调度机构便难以合理编制常规电源的发电调度计划。

因此，**光伏功率预测**是新能源并网领域的核心技术之一：该技术依托辐照度、温度等气象观测数据，借助机器学习方法实现光伏电站输出功率预估。该任务属于典型的表格回归问题，无需 GPU 算力支持，在普通笔记本电脑上即可完成模型训练。

2.2 数据说明

- **首选数据集:** Kaggle *Solar Power Generation Data* (印度两座光伏电站, 15 分钟粒度, 约 34 天, 共约 13.6 万条记录, 纯 CSV、几 MB): <https://www.kaggle.com/datasets/anikannal/solar-power-generation-data> (注册 Kaggle 账号即可免费下载)
- **备选数据集:** PVO D (河北 10 座光伏电站, 15 分钟粒度, 1 年数据): [https://github.com/yaotc/PVO Dataset](https://github.com/yaotc/PVO-Dataset) (GitHub 直接下载, 适合不便注册 Kaggle 的同学)

主要字段 (以首选数据集为例): **DATE_TIME** (时间戳)、**AMBIENT_TEMPERATURE** (环境温度)、**MODULE_TEMPERATURE** (组件温度)、**IRRADIATION** (辐照度, 即太阳照射强度)、**DC_POWER / AC_POWER** (直流/交流发电功率)。

2.3 基础要求 (合格线)

1. 正确读取数据并做基本检查 (数据量、缺失值、时间范围、功率为 0 的夜间时段等)。
2. 至少绘制 **3–4 张图**, 例如某一天的发电曲线、辐照度-功率散点图、温度分布等, 并各配简要文字解读。
3. 提出一个明确的研究问题, 例如: 利用当日的辐照度和温度, 能够在多大程度上预测交流功率?
4. 实现一个朴素基线 (例如以前一时刻功率作为预测值, 或简单线性回归), 在此基础上实现至少 **1 个机器学习模型** (推荐随机森林或梯度提升树)。
5. 至少报告 **MAE** (平均绝对误差) 和 **RMSE** (均方根误差) 两个指标, 比较基线与模型的优劣。
6. 完成书面研究报告 (结构建议: 引言、数据、方法、结果、结论)。
7. 真实引用至少 **2 篇文献或数据来源** (可从第七节参考入口中选取)。

2.4 拓展要求 (加分项, 任选)

1. 多模型对比: 进一步尝试 **LightGBM / XGBoost** 等模型, 比较精度与训练速度。
2. 时间特征工程: 加入时刻的正弦/余弦编码、滞后特征 (前 15 分钟功率) 等。
3. 天气分场景: 将晴天、阴天数据分开建模或分开评估, 分析模型在哪类天气下误差更大。
4. 尝试 **LSTM** 等深度学习模型, 与树模型对比。
5. 可解释性分析: 输出特征重要性图, 回答哪个气象因素最关键。
6. 能源应用讨论: 结合双碳目标与电网调度, 讨论预测误差带来的实际影响。

三、方向 B：园区微电网风光储协调优化配置

3.1 题目背景

在双碳目标背景下，越来越多的工业园区开始建设本地微电网：园区内配置光伏、风电等分布式电源，并与主电网相连，二者联合为园区负荷供电。为提高可再生能源电量的消纳占比，园区通常配置较高比例的风光装机容量；但风光出力受气象条件制约，具有明显的波动性与间歇性，与负荷曲线在时序上并不匹配，例如光伏出力集中于午间，而园区负荷高峰常出现在傍晚。由于富余电量不允许向主电网出售，无法就地消纳的风光电量只能舍弃，称为**弃风弃光**。

配置储能可将富余风光电量转移至负荷高峰时段加以利用，从而缓解发电与负荷的时序不匹配问题。然而电化学储能的投资成本较高：容量配置不足则改善效果有限，配置过量则投资难以回收。因此，**是否配置储能、配置多大的功率与容量、如何安排每日充放电运行，才能使园区供电最经济**，是一个典型的优化问题。本方向不要求机器学习背景，主要考察将实际工程问题抽象为数学模型并用代码求解的能力。

设有 A、B、C 三个园区微电网，各自独立接入主电网，风光装机容量与最大负荷参数如下表：

园区	风电装机容量	光伏装机容量	最大负荷
A	—	750 kW	447 kW
B	1000 kW	—	419 kW
C	500 kW	600 kW	506 kW

运行规则与价格设定如下：

- 各园区绿电优先供给本区负荷；供电不足部分从主电网购入，购电价格为 1 元/kWh；富余绿电不允许向主电网出售，只能弃电。
- 园区使用风电、光伏电量的成本分别按 0.5 元/kWh、0.4 元/kWh 计。
- 储能采用磷酸铁锂电池：功率单价 800 元/kW、容量单价 1800 元/kWh，充/放电效率均为 95%，荷电状态（SOC，即剩余电量占额定容量的比例）允许范围 10%–90%，运行寿命按 10 年计。

3.2 数据说明

数据文件（Excel）托管于 GitHub 仓库：https://github.com/aaziqi/DianGongBei_A，下载其中以下三个文件即可（不便访问 GitHub 的同学可联系招新负责人领取；仓库内其余文件与本题无关，无需下载）：

- 附件 1：各园区典型日负荷数据；
- 附件 2：各园区典型日风光发电数据；
- 附件 3：全年 12 个月各园区典型日风光发电数据（拓展题用）。

典型日是指能够代表常态运行状况的一天；数据为一天之内按时间排列的功率序列，时间粒度与字

段含义以数据文件内的说明为准。

提示：未配置储能时，各项指标均为确定性计算：任一时刻的负荷减去风光出力，为正表示需从主电网购电，为负表示产生弃电。建议先用 `pandas` 完成无储能情形的计算，再引入储能。后续的优化求解使用开源求解器（如 `HiGHS`）在个人笔记本上即可完成，无需特殊算力。

3.3 基础要求（合格线）

1. 正确读取数据并做基本检查（时段数、时间粒度、缺失值、功率单位等）。
2. 至少绘制 **3–4 张图**，例如三个园区的典型日负荷曲线、风光出力曲线、净负荷（负荷减去风光出力）曲线等，并各配简要文字解读。
3. 提出一个明确的研究问题，例如：对园区 A 而言，配置储能能在多大程度上降低单位电量平均供电成本？
4. 完成**无储能基线**：计算三个园区未配置储能时的购电量、弃风弃光电量、总供电成本和单位电量平均供电成本，汇总成表（这一步是确定性的算术，结果应当唯一、可复核）。
5. 完成**储能运行模拟**：针对各园区分别配置 50 kW/100 kWh 储能的给定方案，自行制定一条明确的充放电规则（例如有富余绿电时充电、供电不足时放电，并遵守功率、容量与 SOC 限制），重新计算上述各项指标，与无储能基线对比，分析经济性是否改善并解释原因。
6. 完成书面研究报告（结构建议：引言、数据、方法、结果、结论）。
7. **真实引用至少 2 篇文献或数据来源**（可从第七节参考入口中选取）。

3.4 拓展要求（加分项，任选）

1. **最优运行策略**：将储能充放电与购电计划建立为线性规划模型（推荐用 `CVXPY` 或 `PuLP` 建模、调用开源求解器求解），替代基础要求中的人工规则，量化人工规则策略与优化策略的成本差距。
2. **储能容量优化**：以全寿命周期成本（投资按寿命折算 + 运行成本）最低为目标，优化各园区储能的功率与容量配置，论证 50 kW/100 kWh 方案是否最优；若不是，给出你的最优方案并说明其优越性。
3. **联合运营**：将三个园区视为一个整体统一运营、统一配置储能，重新做经济性分析，量化联合运营相对独立运营的收益，并分析收益的主要来源。
4. **风光储协调规划**：假设三个园区的最大负荷均增长 50%（负荷波动特性不变），风电、光伏电源的配置成本分别为 3000 元/kW、2500 元/kW，投资回报期按 5 年考虑，重新制定园区（独立运营或联合运营）的风光装机与储能协调配置方案。
5. **分时电价**：利用附件 3 的 12 个月数据，引入分时购电价格（高峰时段 8:00–11:00、18:00–23:00 为 1.2 元/kWh，低谷时段 23:00–次日 7:00 为 0.6 元/kWh，其余时段为 1.0 元/kWh），重新制定运行与配置方案，分析分时电价对储能收益的影响。
6. **敏感性分析**：系统地改变某一参数（电价、储能成本、寿命等），观察最优配置与成本如何变化，讨论结论的稳健性。

四、提交内容

作品**统一用邮件提交**（详见第八节）。建议把作品传到 **GitHub** 仓库、在邮件里附上链接；也可以直接发压缩包。不管用哪种方式，目录结构建议如下：

姓名 _ 学号 _ 论文组招新/

```
├─ README.md          # 简要说明代码的运行方式
├─ code/              # 代码（Notebook 或 .py 均可）
├─ data/ 或 data 说明.md # 数据较大时可只写下载方式与字段说明
├─ figures/           # 图表
├─ results.md         # 指标表格与对比结论
└─ report.pdf         # 书面研究报告
```

PPT 答辩要求：单人汇报时长控制在 8–10 分钟，汇报结束后进行问答环节。汇报内容可按照“研究问题、实验数据、研究方法、实验结果、研究不足与个人收获”的逻辑依次展开。答辩核心为清晰阐述个人工作内容与研究结论，无需过度雕琢 PPT 形式与排版。

五、评分量表（总分 100 分）

维度	分值	考察点
研究问题与理解	15	问题是否明确，对任务背景的理解是否到位
数据与代码可运行	20	数据处理正确（无数据泄露），代码可复现
方法与实验	20	基线与主模型完整，指标计算正确，对比合理
报告表达	20	结构清晰、图表规范、引用真实
PPT 答辩表现	15	表达清楚、时间控制得当、能回答提问
拓展完成度	10	完成拓展项的数量与质量

评级：**A（≥85）** 优先进入核心培养；**B（70–84）** 录用；**C（60–69）** 视名额待定；**D（<60）** 暂不录用。

六、大一与大二评价差异

两个年级做同一套题，要求不一样：

- **大一同学：**重点考察学习速度、基础复现的扎实程度以及表述清晰度。基础任务完成到位即可保证不错的成果，拓展内容量力而行。
- **大二同学（含转专业）：**基础任务须全部完成，拓展项至少完成 **2 项**；文献梳理需要更加透彻（明确所引论文的研究问题），误差分析应当更加深入（不只罗列指标，还要分析模型失效位置与内在原因）。

七、参考入口

方向 A (光伏功率预测)

- 首选数据集 (Kaggle): <https://www.kaggle.com/datasets/anikannal/solar-power-generation-data>
- 备选数据集 PVOD (GitHub): <https://github.com/yaotc/PVODataset>
- 入门示例 (RF/GBM/MLP 三模型对比): https://github.com/SmallSquare/PVOD_Regression
- 学术前沿参照: *Rethinking the Use of Deep Learning Methods for Photovoltaic Power Forecasting* (Nature Communications 接收), 开源仓库 <https://github.com/ZjuMachine/PV-power>
- 数据集原论文: *A photovoltaic power output dataset: Multi-source photovoltaic power output dataset with Python toolkit* (Energy and AI, 2023)

方向 B (园区微电网优化配置)

- 数据附件 (GitHub): https://github.com/aaziqi/DianGongBei_A (仅其中附件 1-3 为本题数据)
- 优化建模工具 CVXPY (Python, 支持多种求解器): <https://www.cvxpy.org/>
- 线性规划建模工具 PuLP (Python): <https://coin-or.github.io/pulp/>
- 开源求解器 HiGHS (线性规划 / 混合整数规划): <https://highs.dev/>
- 学术参照: *Sizing of Energy Storage for Microgrids* (Chen, Gooi & Wang, IEEE Transactions on Smart Grid, 2012)
- 综述参照: *Battery energy storage system size determination in renewable energy systems: A review* (Yang 等, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018)

八、提交信息

- 提交方式: 仅接受邮件提交。提交邮箱: 1037899152@qq.com。
- 邮件命名: 论文组 + 姓名 + 学号。
- 文件承载: 建议将代码、报告等全部上传至 GitHub 仓库, 在邮件中附仓库链接; 不便使用 Git 的同学, 也可将压缩包 (或网盘链接) 随邮件一并发送。
- 压缩包/文件命名: 姓名 _ 学号 _ 方向 A (或方向 B)。
- 预计答辩时间: 2026年10月14号, 具体时间后续通知
- 如有疑问, 请联系各位学术组组长与副组长。

祝各位顺利, 期待在答辩现场看到你的成果!